

Los Trastornos Cognitivos y las Epilepsias

Ada V. Chicharro Ciuffardi, Andrés M. Kanner

39.1. Introducción

La disfunción cognitiva es un trastorno muy relevante en los pacientes con epilepsia, constituyendo una causa frecuente de incapacidad e institucionalización. La severidad de los trastornos cognitivos observados es variable, incluyendo desde retardo mental severo hasta discretas disminuciones del coeficiente intelectual o déficits neuropsicológicos específicos, como por ejemplo, alteraciones aisladas de memoria verbal o visuo-espacial. En relación a lo mencionado, en una encuesta realizada a pacientes con epilepsia, el 45% reportó presentar algún grado de trastorno del aprendizaje.^[1]

La etiología es multifactorial. Dentro de los factores contribuyentes destacan, los directamente relacionados con la epilepsia, como el síndrome epiléptico y su etiología, la edad de inicio de las crisis, la frecuencia de las crisis, su duración, el antecedente de status epiléptico, la presencia de actividad interictal, la comorbilidad psiquiátrica y los factores asociados al tratamiento médico o quirúrgico. El coeficiente intelectual de la madre es otro factor importante en el caso de niños con epilepsia. Además de todo lo anteriormente expuesto debemos considerar también que los pacientes que sufren de epilepsia

durante la etapa escolar, especialmente aquellos portadores de epilepsia refractaria, muchas veces ya sea por estigmatización, por sobreprotección de parte de los padres, o simplemente por la frecuencia de las crisis ven frenado su desarrollo escolar, lo que influirá más tarde en el nivel educacional alcanzado y por ende en su futura inserción laboral.

Es importante que todo neurólogo realice un enfrentamiento multidimensional del paciente con epilepsia, buscando activamente posibles alteraciones cognitivas asociadas, ya que éstas son frecuentemente olvidadas al concentrarse solamente en factores relacionados al tratamiento y control de las crisis epilépticas. Como discutiremos más adelante, algunos de los factores contribuyentes son potencialmente reversibles, por lo que es muy importante contar con una evaluación neuropsicológica inicial, que nos permita objetivar la existencia de problemas cognitivos, los que muchas veces no son percibidos por el paciente, y nos sirva como punto de comparación a futuras evaluaciones realizadas durante el tratamiento con el fin de cambiar estrategias terapéuticas.

Por otra parte, sabemos que los trastornos depresivos son frecuentes en la población de pacientes con epilepsia,^[2] constituyendo la evaluación neuropsicológica

un elemento de ayuda para identificar la presencia de una probable patología psiquiátrica asociada, cuyo diagnóstico y tratamiento temprano puede ayudar a mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes.

Por último, idealmente se debiera tender a estructurar un plan de rehabilitación cognitiva como forma activa de terapia en pacientes con epilepsia y disfunción cognitiva. Estas herramientas nos permitirán ayudar al paciente a desarrollar el máximo potencial de sus capacidades para finalmente lograr una adecuada inserción laboral y social.

A continuación, intentaremos profundizar en la etiología de los trastornos cognitivos asociados a la epilepsia y para esto analizaremos en detalle los principales factores que influyen en esta patología. (Tabla 39.1).

Factores no modificables	Factores potencialmente reversibles
Síndrome epiléptico	
Etiología	Efectos indeseados antiepilépticos
Edad inicio de las crisis	Comorbilidad Psiquiátrica
Tipo de crisis	Pobre control de crisis
Duración de la epilepsia	Actividad interictal?
Presencia de lesiones estructurales cerebrales	Nivel educacional alcanzado
Topografía y lateralización área epileptogénica	

Tabla 39.1. Factores contribuyentes según posibilidad de intervención terapéutica.

39.2. Factores contribuyentes

39.2.1. Síndrome epiléptico

39.2.1.1. Epilepsias idiopáticas

Los síndromes epilépticos idiopáticos, como su nombre lo indica, se caracterizan por la ausencia de una lesión cerebral o enfermedad de base que explique la epilepsia, y comparten la presencia de una predisposición genética. Algunos de estos síndromes son generalizados, lo que significa que la descarga epileptiforme, ya sea ictal o interictal, abarca simultáneamente toda la corteza cerebral, como es el caso de la epilepsia ausencia infantil y juvenil, el gran mal del despertar y la epilepsia mioclónica juvenil (EMJ), entre otros.

En general, los síndromes epilépticos generalizados idiopáticos (SEGI) no se asocian con trastornos cognitivos severos que afecten la calidad de vida del paciente. Debido a esto no son muchos los estudios enfocados al análisis de los posibles efectos cognitivos de este tipo de epilepsia. Sin embargo, en la medida en que se han realizado estudios más detallados se ha observado que algunos de estos síndromes se asocian con trastornos cognitivos sutiles, como es el caso de la EMJ. Este grupo de pacientes ha mostrado déficits específicos en los test que requieren flexibilidad mental y razonamiento abstracto. Estas alteraciones específicas, relacionadas con la función frontal, a opinión del autor, podrían reflejarse en conductas maladaptativas y ser malinterpretados como trastornos de personalidad.^[3]

Dentro del grupo de las epilepsias idiopáticas se incluyen además las llamadas epilepsias idiopáticas focales, en que la actividad epiléptica se localiza en ciertas regiones cerebrales, como es el caso de la epilepsia occipital idiopática y la epilepsia benigna con espigas centro-temporales

(BECT). Estos síndromes son considerados “benignos” porque tienden a desaparecer alrededor de la pubertad, sin que el paciente presente déficits neurológicos evidentes. Sin embargo, en los últimos años el término “benigno” ha sido cuestionado ya que estudios neuropsicológicos han mostrado que estos pacientes presentan déficits sutiles que pueden pasar desapercibidos si no se utilizan los test adecuados. Al comparar el desempeño en los test neuropsicológicos con un grupo control, los niños portadores de BECT mostraron tener un coeficiente intelectual más bajo, menor rendimiento en habilidades visuo-espaciales, en los test de memoria, de percepción visual, de fluencia verbal y en las pruebas motoras finas.^[4,5,6] En otro estudio realizado en pacientes con epilepsia occipital idiopática, pese a que los resultados no revelaron diferencias significativas entre estos pacientes y el grupo control, los pacientes rindieron peor en los test de atención, memoria y función intelectual.^[7]

39.2.1.2. Epilepsias sintomáticas y criptogénicas

Hablamos de epilepsia sintomática cuando disponemos de una prueba que nos indique que el evento patológico que ha precedido a la aparición de la epilepsia ha dejado una secuela orgánica que afecta a la corteza cerebral y que ese sitio coincide con la semiología de las crisis y los hallazgos electroencefalográficos del paciente. Las epilepsias criptogénicas son aquellas que se presumen secundarias pero su etiología es desconocida. La mayoría de las epilepsias sintomáticas y criptogénicas corresponden a epilepsias focales, sin embargo existen algunos síndromes bien reconocidos en la infancia que se caracterizan electroencefalográficamente por la presencia de actividad epileptiforme generalizada, muchas veces asociada a actividad interictal multifocal (epilepsias generalizadas sintomáticas o criptogénicas).

39.2.1.3. Epilepsias Generalizadas criptogénicas o sintomáticas

Dentro de este grupo se encuentran el síndrome de West y el síndrome de Lennox Gastaut, trastornos que habitualmente se acompañan de déficits cognitivos severos, mostrando un dramático deterioro en el coeficiente intelectual.^[8] El síndrome de West se caracteriza por la aparición de espasmos epilépticos durante los primeros meses de vida, los que se asocian a retardo o regresión en el desarrollo psicomotor, y presentan un patrón electroencefalográfico muy característico, que consiste en un trazado de alto voltaje, con actividad de fondo desorganizada y actividad epileptiforme interictal multifocal. Durante la fase aguda del síndrome se observa frecuentemente una pérdida simultánea de las habilidades visuales y cognitivas previamente adquiridas por los niños,^[9] lo que se describe como regresión autística, observándose en algunos casos que esta conducta precede el inicio de los espasmos. El desarrollo cognitivo alcanzado por los pacientes se ha relacionado tanto con la etiología del síndrome como con la precocidad en el inicio de tratamiento. El tratamiento temprano (dentro del primer mes) de los espasmos infantiles de origen criptogénico con altas dosis de hormona adrenocorticotrópica (ACTH) se asocia con un buen pronóstico cognitivo,^[10] mientras que los casos sintomáticos en general tienen un mal pronóstico, presentando la mayoría de estos niños un retardo mental severo.

El síndrome de Lennox Gastaut generalmente se presenta a edades más tardías, clínicamente se caracteriza por la presencia de diferentes tipos de crisis, que incluyen crisis atónicas, tónicas y ausencias, entre otras, y por la presencia de un rápido y progresivo deterioro cognitivo. Alrededor del 40% de estos pacientes tienen

antecedente de Sd. de West previo, siendo el pronóstico en estos casos aún más desfavorable.

39.2.1.4. Epilepsias focales sintomáticas o criptogénicas

39.2.1.4.1. Epilepsia del lóbulo temporal

La epilepsia del lóbulo temporal (ELT) corresponde al síndrome epiléptico parcial más frecuente en la población adulta y aquel en que se obtienen los mejores resultados quirúrgicos. Debido a esto se dispone de importante información sobre el rendimiento neuropsicológico de estos pacientes, ya que la evaluación neuropsicológica constituye parte del estudio prequirúrgico.

La ELT mesial (ELTM), es la más común de las epilepsias del lóbulo temporal, y corresponde a un síndrome que se caracteriza por la presencia de crisis epilépticas, semiológicamente compatibles con un origen en estructuras temporales mesiales, asociadas a actividad ictal e interictal localizada en la región temporal anterior y media. De acuerdo a estudios histopatológicos entre el 40 y el 70% de los casos de epilepsia del lóbulo temporal se asocian con la presencia de esclerosis hipocampal,^[11] cuyas características patológicas corresponden a pérdida neuronal en el sector hipocampal CA1 y CA4, sin afectar mayormente a CA2 y la presencia de gliosis y dispersión celular granular.^[12] Según ha sido reportado en diferentes estudios, la resonancia magnética cerebral tiene alrededor de un 90% de sensibilidad en detectar esta patología si se realiza con los protocolos adecuados.^[13,14]

Debido al compromiso del hipocampo este tipo de epilepsia habitualmente se acompaña de importantes trastornos de me-

moria, en el caso de la ELTM del hemisferio dominante existe una fuerte asociación con trastornos específicos de memoria verbal, siendo este un elemento lateralizador importante de considerar al momento de determinar si un paciente es candidato a cirugía, especialmente en aquellos casos en que no existe una clara esclerosis hipocampal. Por otra parte, si bien existe una asociación entre ELTM del lado no dominante y la presencia de trastorno de memoria visual esta parece ser menos consistente,^[15,16] lo que podría ser explicado por la utilización de estrategias de verbalización en los test de memoria no verbal, o por una organización cerebral más amplia en lo que respecta a los circuitos responsables de la memoria no verbal, lo que ha sido sugerido por estudios que muestran por ejemplo la participación de la corteza prefrontal en la memoria de rostros.^[17] A través de diferentes trabajos se ha intentado investigar la existencia de una posible relación entre el volumen hipocampal y el trastorno neuropsicológico asociado, observándose la existencia de una estrecha relación entre el grado de atrofia hipocampal del lado dominante para el lenguaje y la presencia de trastornos de memoria verbal, no siendo tan evidente la relación entre el grado de atrofia hipocampal del lado no dominante con la presencia de trastornos de memoria no verbal.^[18,19,20]

Es importante mencionar que si bien el déficit más relevante en los pacientes portadores de epilepsia del lóbulo temporal es el trastorno de memoria, estos pacientes pueden presentar también trastornos de la función ejecutiva comparables a los individuos con epilepsia del lóbulo frontal.^[21,22]

39.2.1.4.2. Epilepsia del lóbulo frontal

Corresponde al segundo síndrome epiléptico focal más frecuente en la población

adulta. En general, la memoria no se ve afectada tanto como en la epilepsia del lóbulo temporal,^[23] siendo la disfunción ejecutiva el trastorno más reconocido en estos pacientes. Frecuentemente presentan además, al igual que pacientes con otro tipo de lesiones frontales, problemas de coordinación, dificultad en la supresión de respuestas automáticas,^[24] problemas de atención, menor velocidad psicomotora y dificultad en la formación de conceptos.^[24,25]

En los estudios realizados en este tipo de epilepsia no ha sido posible identificar una relación consistente entre la lateralidad del foco epileptógeno o su localización dentro del lóbulo frontal con déficits cognitivos específicos.^[25] Una de las posibles explicaciones es la heterogeneidad de funciones que ejercen las diferentes áreas del lóbulo frontal y la dificultad que existe para objetivarlas debido a que muchas veces éstas se manifiestan de manera muy sutil, por ejemplo, en situaciones complejas que requieren flexibilidad para la solución de problemas, como falta de motivación, trastornos de comportamiento, etc.^[26] Además, la epilepsia del lóbulo frontal es ampliamente conocida por su patrón de rápida propagación tanto bilateralmente como a otras regiones cerebrales, lo que también podría dar cuenta de la falta de consistencia en los resultados.^[25]

Por otra parte, no existen estudios neuropsicológicos en series de pacientes portadores de epilepsia del lóbulo frontal, en que se excluyan los de pacientes con lesiones frontales, lo que hace aún más difícil evaluar el efecto aislado de la epilepsia, ya que las lesiones frontales por sí mismas pueden dar cuenta de la disfunción cognitiva.

39.2.2. Etiología

La presencia de disfunción cognitiva y/o trastornos conductuales severos

frecuentemente se asocia a lesiones estructurales cerebrales, como es el caso de las epilepsias sintomáticas, en que la lesión cerebral por sí misma puede causar deterioro cognitivo, como en la epilepsia post accidente vascular cerebral, post traumatismo encéfalo craneano, secundaria a tumores cerebrales, etc. Incluso la presencia de malformaciones del desarrollo cortical de gran tamaño se ha asociado a algún grado de trastorno cognitivo. En un estudio realizado en 54 niños portadores de malformaciones del desarrollo cortical (MDC) los autores observaron que los pacientes con MDC más extensas presentaban un menor rendimiento cognitivo.^[27]

En lo que respecta a la epilepsia del lóbulo temporal, como fue mencionado anteriormente, esta se asocia en la mayoría de los casos a la presencia de esclerosis hipocámpal, observándose los trastornos de memoria anteriormente descritos.

39.2.3. Edad de inicio de las crisis

La edad de inicio de las crisis epilépticas es un importante determinante del impacto de la epilepsia sobre la función cognitiva y conductual. Diversos estudios neuropsicológicos han mostrado que la epilepsia de inicio temprano en la niñez se asocia a algún grado de detrimento del desarrollo cognitivo.^[27,28,29] Según Meador y cols. los niños que inician las crisis antes de los cinco años de edad presentan un coeficiente intelectual inferior, independiente del tipo de crisis, comparados con aquellos que inician las crisis después de los cinco años.^[28] Adicionalmente, estudios con resonancia magnética cerebral han puesto al descubierto una reducción del volumen de tejido cerebral, especialmente de sustancia blanca, asociado a un menor rendimiento cognitivo en niños con epilepsia del lóbulo temporal de inicio precoz, comparado con pacientes con epilepsia temporal de inicio tardío.^[30]

Por el contrario, sabemos que la plasticidad del sistema nervioso central es mayor durante los primeros años de vida. Éste término se refiere a la capacidad que permite que defectos funcionales causados por una lesión o actividad irritativa focal sean compensados por la adquisición de nuevas funciones en otras áreas cerebrales. Estudios con resonancia magnética funcional han demostrado que el porcentaje de dominancia hemisférica izquierda para el lenguaje, observada en sujetos normales, es considerablemente reducido en pacientes con epilepsias parciales que incluyan las áreas de lenguaje.^[31,32] Más aún, existe evidencia que sugiere que pacientes portadores de epilepsia del lóbulo temporal del lado izquierdo, de comienzo temprano en la niñez, tendrían un menor riesgo de desarrollar trastornos de lenguaje luego de ser sometidos a una lobectomía temporal de dicho lado. Esto probablemente, debido a la reorganización del lenguaje en etapas precoces del desarrollo.^[33] Debemos recalcar, sin embargo, que esta reorganización cerebral atípica del lenguaje, que resulta del inicio temprano de crisis epilépticas focales, puede afectar los patrones localizatorios y lateralizadores del estudio neuropsicológico.^[34,35]

39.2.4. Nivel educacional alcanzado

Uno de los factores que ha mostrado ser determinante de la función cognitiva es el nivel educacional alcanzado por el paciente, concepto que ha sido denominado “reserva cerebral”. A modo de ejemplo, en un estudio realizado en 96 pacientes portadores de ELT refractaria se observó que los individuos con epilepsia de larga duración, que tienen un bajo nivel educacional tienen un desempeño neuropsicológico más bajo que pacientes con la misma severidad y duración de la enfermedad pero con un nivel educacional más alto.^[36]

39.2.5. Frecuencia de crisis y duración de la epilepsia

Existe evidencia que sugiere que la historia de ELT de larga duración asociada a una alta frecuencia de crisis consistentemente se asocia con el hallazgo de esclerosis hipocampal y trastornos cognitivos más severos.^[37,38] Al comparar un grupo de pacientes portadores de ELT de más de 30 años de evolución con un grupo de pacientes portadores del mismo tipo de epilepsia pero con una duración de entre 15 y 30 años, el primer grupo mostró tener un coeficiente intelectual significativamente menor.^[38]

39.2.6. Tipo de crisis

La presencia de crisis convulsivas, especialmente de crisis convulsivas generalizadas ha mostrado tener un impacto negativo sobre el nivel cognitivo de los pacientes. Con el fin de explorar la relación entre variables relacionadas directamente con las crisis epilépticas y la presencia de trastornos cognitivos, Thompson y Duncan^[39] analizaron retrospectivamente la evolución de 136 pacientes portadores de epilepsia refractaria quienes fueron sometidos a evaluaciones neuropsicológicas separadas por un período de 10 años. La frecuencia de crisis convulsivas generalizadas fue el mayor predictor de declinamiento en la función intelectual de estos pacientes. La frecuencia de crisis parciales complejas se asoció a un empeoramiento en la memoria y función ejecutiva, sin verse afectado el coeficiente intelectual.

39.2.7. Antecedente de *status* epiléptico

El *status* epiléptico se ha asociado clásicamente con la presencia de secuelas neurológicas serias que incluyen significativo deterioro en la función intelectual, espe-

cialmente en los casos de status convulsivo. En los casos de status no convulsivo, si bien existen reportes de pacientes que han experimentado trastornos de memoria persistentes luego de haber estado en status parcial complejo,^[40] esta asociación ha sido cuestionada por otros autores.^[41] Adachi et al. realizaron recientemente un estudio prospectivo que consistió en el seguimiento de 1685 pacientes epilépticos que habían sido sometidos previamente a una evaluación neuropsicológica (EN); 15 de estos pacientes presentaron posteriormente un episodio de status epiléptico y fueron sometidos a una segunda EN luego de resolverse el status. Al comparar el desempeño neuropsicológico de los pacientes que estuvieron en status epiléptico versus el grupo control, no se encontraron diferencias significativas en los resultados.^[42]

La mayoría de los estudios de que disponemos han sido realizados en forma retrospectiva y no utilizan evaluaciones neuropsicológicas formales, por lo que se necesitan nuevos estudios, con un mayor número de pacientes, para responder en forma más certera esta interrogante.^[43] Existe evidencia consistente que muestra que el pronóstico en estos casos depende más del contexto en que la condición ocurre y de la patología de base que del status en sí mismo. Por ejemplo, un paciente que sufre un episodio de status epiléptico parcial complejo, secundario a un proceso inflamatorio, con compromiso de ambas estructuras hipocampales, tendría un mayor riesgo de desarrollar un trastorno cognitivo severo en comparación con un paciente epiléptico en que el desencadenante del status epiléptico es la suspensión de los medicamentos.

39.2.8. Actividad interictal

El impacto de la actividad epileptiforme interictal (AI) sobre la función cognitiva ha sido causa de debate por muchos

años. Esta se refiere exclusivamente a la relación directa entre la descarga interictal y el trastorno cognitivo asociado. Debe ser distinguida del estado postictal y del trastorno cognitivo “permanente” causado por el síndrome epiléptico o por la patología de base.^[44] A continuación revisaremos la evidencia clínica que sugiere que la AI tendría un cierto rol en la patogenia de la disfunción cognitiva relacionada a la epilepsia.

Existen algunos síndromes que se presentan en la infancia, considerados como “encefalopatías epilépticas”, en que la disfunción cognitiva se asocia fuertemente con la aparición de AI en el electroencefalograma, como es el caso del síndrome de Landau Kleffner (SLK). El SLK se caracteriza inicialmente por la aparición de agnosia auditiva durante la primera década de la vida en niños previamente normales, la que es seguida por el desarrollo progresivo de afasia asociada a AI localizada en áreas temporales, la presencia de crisis convulsivas que en general responden muy bien al tratamiento médico, y la ausencia de patología cerebral que pueda explicar estos síntomas. Estos niños frecuentemente presentan hiperactividad y déficit atencional acompañado por un deterioro gradual en la producción verbal.^[45]

Las razones por las que se presume que en el síndrome anteriormente descrito es la AI la responsable del deterioro cognitivo son las siguientes:

1. Presencia de crisis epilépticas infrecuentes, en general bien controladas con medicamentos.
2. Mejoría clínica que acompaña la desaparición de la AI durante el tratamiento esteroideal.
3. Recurrencia de síntomas y AI luego de la discontinuación del tratamiento.
4. Presencia de AI localizada en el área de lenguaje.

El pronóstico a largo plazo en lo que se refiere a las crisis epilépticas es bueno, menos del 20% de los pacientes continúa presentando infrecuentes crisis. Desde el punto de vista neuropsicológico, sin embargo, un número importante de pacientes presentan secuelas permanentes que limitan sus actividades. Si bien la mayoría de ellos experimentan cierta mejoría en el lenguaje cuando la AI desaparece, un alto porcentaje presentan secuelas permanentes en esta área, especialmente si las descargas han aparecido tempranamente en la infancia. Existe un grupo de pacientes en que se ha observado remisión espontánea de la enfermedad semanas o meses después del inicio. En general los datos disponibles sugieren que cuando los síntomas han persistido por más de un año la recuperación espontánea es extremadamente infrecuente. En estos casos se ha planteado el tratamiento quirúrgico como arma terapéutica. La cirugía ha resultado en una normalización del lenguaje en un tercio de los pacientes, mejoría en otro tercio, sin observarse cambios en el tercio restante, a pesar de la desaparición de la AI. Se postula que la falta de mejoría en las funciones lingüísticas y cognitivas en estos casos probablemente refleje cambios irreversibles en las sinapsis neuronales de la corteza del lenguaje secundarias a la larga duración de la AI. Se estima, por lo tanto, que existe un período crítico para evitar el desarrollo de estos cambios irreversibles.

Por otra parte, sabemos que en la mayoría de los síndromes epilépticos la AI no ejerce un efecto tan dramático como en los casos anteriormente descritos. Si bien se han evidenciado a través de test neuropsicológicos, breves interrupciones en la función cognitiva y conductual como manifestación de descargas interictales, no está claro su impacto en la vida diaria del paciente.

39.2.9. Factores asociados al tratamiento médico

El mecanismo de acción de los fármacos antiepilépticos (FAE) consiste básicamente en disminuir la excitabilidad neuronal, contribuyendo así a la supresión de la actividad epiléptica. En la medida en que esta inhibición afecta circuitos responsables de la función cognitiva, se evidencian efectos indeseables en esta área. El método más correcto para evaluar el impacto de los FAEs sobre la función cognitiva es a través de estudios realizados en voluntarios sanos. De todos los fármacos estudiados hoy en día, trastornos en la función cognitiva han sido documentados con menor o mayor severidad con todos los fármacos, exceptuando lamotrigina, lacosamida, gabapentina y levetiracetam. Cabe recalcar, sin embargo, que cualquier FAE a dosis altas puede tener un impacto negativo sobre la función cognitiva, ya sea a través de un efecto sedante o a través de otros mecanismos.

La utilización de ciertas estrategias como el uso de la menor dosis efectiva de un solo FAE, evitar en lo posible la politerapia, mantener niveles plasmáticos dentro del rango terapéutico, aumentar progresiva y lentamente las dosis al inicio del tratamiento, se asocian con menores efectos a nivel cognitivo. En todo paciente, incluyendo aquellos con retardo mental se aconseja evitar el uso de medicamentos con efecto sedante, como benzodiazepinas y fenobarbital ya que estos pueden tener efectos deletéreos sobre la calidad de vida del paciente.^[46] En el caso de pacientes portadores de epilepsia refractaria estas estrategias muchas veces son difíciles de aplicar debido a que en general el uso de politerapia y altas dosis de medicamentos permiten controlar mejor las crisis; en estas situaciones se debe establecer para cada caso en particular un balance entre el

beneficio en términos de control de crisis y la presencia de efectos adversos. A continuación analizaremos los efectos cognitivos asociados a los diferentes FAEs.

39.2.9.1. Antiepilépticos de primera generación

Dentro de este grupo los FAEs más conocidos por sus efectos a nivel cognitivo son las benzodiacepinas y el fenobarbital. Carbamazepina, fenitoína y ácido valproico se asocian a un leve a moderado deterioro a nivel cognitivo, especialmente cuando se utilizan en dosis altas. Por ejemplo, en un estudio realizado por Meador et al. en que se comparan los efectos secundarios de fenitoína, fenobarbital y ácido valproico en un grupo de voluntarios sanos, se observó que los pacientes que recibieron barbitúricos presentaron significativamente más efectos adversos cognitivos, los que incluyeron sedación y deterioro en la mayoría de las áreas cognitivas,^[47] causando la fenitoína y ácido valproico cambios de menor magnitud. En pacientes pediátricos estos efectos secundarios pueden ser deletéreos desde el punto de vista del aprendizaje. En un estudio realizado en 64 niños epilépticos en etapa escolar, a los que se les aplicaron test neuropsicológicos antes y después de 12 meses de tratamiento, al comparar luego los resultados de ambas evaluaciones, se observó una mejoría del coeficiente intelectual tanto en el grupo control como en los pacientes en tratamiento crónico con ácido valproico, lo que no sucedió en el grupo tratado con fenobarbital. Esto permite concluir que la terapia prolongada con este fármaco interfiere en forma significativa en el aprendizaje, lo que no ocurre durante el tratamiento crónico con ácido valproico.^[48] Por otra parte, no debemos olvidar que otros de los efectos adversos más comunes de los barbitúricos en la población pediátrica son la hiperactividad

e irritabilidad, los que pueden aparecer incluso con dosis bajas de medicamentos. Existen estudios que muestran además una alta prevalencia de trastorno depresivo mayor asociado al uso crónico de fenobarbital, que alcanza en algunas series hasta el 38% de los pacientes tratados,^[49] lo que agrava aún más el problema. Son todos estos efectos indeseados los que dan cuenta del uso cada vez menos frecuente de este medicamento, tanto en la población pediátrica como adulta, ya que disponemos de nuevas alternativas terapéuticas con un perfil menor de efectos adversos, especialmente en un área tan importante como es la cognición.

Por otra parte, si bien carbamazepina y fenitoína se asocian a un grado menor de deterioro cognitivo, no se han encontrado diferencias significativas entre ambas drogas. En un estudio randomizado, doble ciego, placebo controlado, que consistió en la administración de monoterapia con carbamazepina o fenitoína a voluntarios sanos se observó un rendimiento menor en el grupo de pacientes que recibieron tratamiento con estas drogas, sin encontrarse diferencias significativas entre ambas.^[50]

Desde el punto de vista psiquiátrico tanto la carbamazepina como el ácido valproico han mostrado tener un efecto estabilizador del ánimo por lo que son usados ampliamente en el tratamiento de la enfermedad bipolar y han mostrado ser útiles también en el control de la impulsividad.^[51]

39.2.9.2. Nuevos Antiepilépticos

Los FAEs de nueva generación han aportado mucho al tratamiento de la epilepsia, ya que pese a que en términos de efectividad no difieren mayormente de los de antigua generación, en general son mejor tolerados, tienen menor frecuencia y severidad de efectos adversos, y poseen menos interacciones medicamentosas. A

continuación comentaremos los efectos sobre la función cognitiva de los fármacos más utilizados.

Gabapentina: es un medicamento en general muy bien tolerado. Debido a que no se une a proteínas plasmáticas ni tiene metabolismo hepático ejerce una mínima interacción farmacológica, lo que constituye la principal ventaja de su uso. Su efecto a nivel cognitivo es menor,^[52] sin encontrarse diferencias significativas con la carbamazepina. Es importante mencionar, sin embargo, que uno de los frecuentes efectos adversos de este medicamento es la presencia de somnolencia al inicio del tratamiento, especialmente si no se realiza un aumento lento y gradual de la dosis. Este efecto es transitorio y desaparece luego del período de habituación.

Lamotrigina: es uno de los nuevos AE más utilizados debido tanto a su efectividad en epilepsias parciales y generalizadas, como a su efecto estabilizador del ánimo. Este medicamento ha mostrado tener menos efectos deletéreos a nivel cognitivo, comparado con carbamazepina, fenitoína y diazepam,^[53,54] e incluso se ha evidenciado que posee un efecto “activante”, tanto a nivel cognitivo como anímico. En un estudio llevado a cabo por Aldenkamp et al. en un grupo de voluntarios sanos se observó que la administración de lamotrigina en dosis bajas (50 mg/día) produjo una mejoría significativa en las medidas de tiempo de reacción, concomitante con mejoría del ánimo y sensación subjetiva de bienestar.^[55]

Levetiracetam: En general es un FAE muy bien tolerado, los datos de que disponemos respecto de los posibles efectos adversos de este fármaco sobre la función cognitiva nos muestran que si bien es un medicamento que puede producir somnolencia, no tiene impacto negativo en la función cognitiva, incluso en pacientes mayores de 65 años.^[56]

Oxcarbazepina: corresponde a un medicamento homólogo de la carbamazepina, con menos interacciones farmacológicas y discreta mejor tolerancia. Desde el punto de vista cognitivo no se han encontrado diferencias significativas entre oxcarbazepina y fenitoína.^[57,58] Se necesitan más estudios para aclarar mejor sus efectos a nivel cognitivo.

Zonisamida: ha mostrado ser un medicamento efectivo en distintos tipos de crisis. Uno de los principales efectos adversos asociados a su uso es la presencia de sedación y disfunción cognitiva, que se presenta en alrededor del 10% de los pacientes,^[59] siendo la alta frecuencia de trastornos psiquiátricos asociados, lo que limita muchas veces su utilización.

Topiramato es un antiepiléptico de nueva generación de alta potencia y con un amplio espectro de eficacia, sin embargo su toxicidad a nivel del sistema nervioso central ha limitado su uso. Se estima que alrededor de un 40% de los pacientes tratados con esta droga en politerapia desarrollan efectos adversos a nivel cognitivo,^[60,61] observándose significativo deterioro en la atención y fluencia verbal luego de la introducción de Topiramato (150–600 mg/día) como terapia adjunta en pacientes con epilepsia intratable.^[62] Cabe destacar que frecuentemente estos cambios no son notados por el paciente y por lo tanto es fundamental la historia aportada por terceros.

Según algunos estudios la incidencia de estos efectos adversos es menor cuando el fármaco es utilizado en monoterapia.^[63] Por otra parte, se ha observado una relación entre la presencia de síntomas psiquiátricos y el desarrollo de déficits cognitivos. Especialmente la historia previa de depresión se ha establecido como un factor de riesgo para el reporte de trastornos cognitivos asociados al uso de topiramato.^[60]

Finalmente es importante destacar que contrariamente a lo que podría pensarse este medicamento parece ser particularmente efectivo y mejor tolerado en pacientes con retardo mental,^[64] por lo que esta condición no constituye una contraindicación a su uso.

Lacosamida: Es un FAE de tercera generación que se utiliza para el tratamiento de crisis focales, ya sea en monoterapia o politerapia. Una de sus principales ventajas es su excelente tolerabilidad y su bajo perfil de efectos secundarios cognitivos. De acuerdo a un estudio reciente no ha mostrado tener un efecto negativo en la velocidad de procesamiento de la información, que es la función más sensible y que primero se altera cuando los FAEs producen deterioro cognitivo.^[65]

Perampanel: Es un FAE de última generación, con un mecanismo de acción diferente a los previamente conocidos. Corresponde a un inhibidor selectivo de los receptores de glutamato tipo AMPA. Se utiliza en el tratamiento en pacientes con crisis focales con o sin generalización secundaria. Sus más frecuentes efectos secundarios corresponden a mareos y somnolencia. Los datos de que disponemos respecto de los posibles efectos adversos de este fármaco específicamente sobre la función cognitiva son escasos. Un estudio preliminar con un grupo de pacientes adolescentes no mostró cambios significativos en la función cognitiva de pacientes con epilepsia tratados con este medicamento.^[66,67] En otro estudio randomizado, doble ciego, también realizado en pacientes adolescentes, no se encontraron diferencias significativas entre los usuarios de perampanel vs. placebo en la globalidad de la evaluación, sin embargo, se detectaron pequeñas diferencias en dominios específicos, por ejemplo en la continuidad de la atención.

39.3. Factores asociados al tratamiento quirúrgico

Tanto la lateralidad como la localización y extensión de la resección quirúrgica afectan el resultado post operatorio en términos de secuelas neuropsicológicas. En los pacientes que han sido sometidos a lobectomías temporales se ha visto que la resección del lado izquierdo consistentemente se asocia con trastornos de aprendizaje y memoria verbal, mientras que las resecciones del lado derecho se asocian a trastornos de memoria visuo-espacial y deterioro cognitivo. Se ha observado que el riesgo de presentar problemas de memoria verbal postquirúrgicos luego de la lobectomía temporal anterior standard es mayor en pacientes que presentan buen rendimiento neuropsicológico prequirúrgico, pacientes de edad avanzada y en los que se reseca el lado dominante.^[68] En otro estudio realizado por Trenerry et al. en 80 pacientes sometidos a lobectomía temporal como tratamiento de epilepsia refractaria observaron que los pacientes que tenían resonancia magnética (RM) cerebral sin atrofia hipocampal presentaron un peor desempeño en los test de memoria verbal (lobectomía lado dominante) y visuo-espacial después de la cirugía (lobectomía lado no dominante).^[69]

39.4. Comorbilidad psiquiátrica

Los pacientes con epilepsia tienen una mayor incidencia de morbilidad psiquiátrica en comparación con la población general. Éstos incluyen trastornos afectivos y de ansiedad, trastornos de atención e hiperactividad, cuadros psicóticos y trastornos de la personalidad, siendo el trastorno depresivo la patología psiquiátrica más frecuentemente asociada a la epilepsia,^[70] con una prevalencia de 3 - 9% en los pa-

cientes portadores de epilepsia controlada y de 20-55% en pacientes que presentan crisis recurrentes. Esta alta prevalencia de depresión da cuenta de parte importante del trastorno cognitivo asociado a la epilepsia y debido a que es un factor potencialmente corregible con el uso de medicamentos antidepressivos se debe realizar una búsqueda activa de síntomas depresivos en todo paciente epiléptico e idealmente una evaluación neuropsicológica conjunta con el fin de objetivar la posible repercusión de esta patología a nivel cognitivo.

39.5. Conclusión

La disfunción cognitiva es un trastorno muy relevante en los pacientes epilépticos, debido a su elevada frecuencia, siendo una de las causas más comunes de incapacidad laboral y mala inserción social. Es un trastorno que muchas veces es olvidado por los médicos tratantes al concentrar su atención en el tratamiento aislado de las crisis epilépticas. Es indispensable el reconocimiento oportuno de dicho trastorno, lo cual se logra con una búsqueda activa, por medio de un estudio neuropsicológico basal y controles seriados posteriores para detectar déficits sutiles. La patogenia de esta disfunción es multifactorial, y la importancia de identificar los factores contribuyentes en cada caso en particular, radica en la posibilidad de realizar una intervención terapéutica con el fin de revertir al máximo la alteración cognitiva.

Bibliografía

1. International Bureau for Epilepsy: Epilepsy and Cognitive Function Survey. August 2004. http://www.ibe-epilepsy.org/whats-new_det.asp?ID=74.
2. Blumer D, Montouris G, Hermann B: Psychiatric morbidity in seizure patients on a neurodiagnostic monitoring unit. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci*. 1995; Fall; 7(4): 445-56.
3. Devinsky O, Gersshengorn J, Brown E et al.: Frontal functions in juvenile myoclonic epilepsy. *Neuropsychiatry neuropsychol Behav Neurol*. 1997; 10: 243-46.
4. Pinton F, Ducot B, Motte J et al.: Cognitive functions in children with benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes (BECTS). *Epileptic Disord*. 2006 Mar; 8(1): 11-23.
5. Weglage J, Demsky A, Pietsch M, Kurlemann G: Neuropsychological, intellectual, and behavioral findings in patients with centrotemporal spikes with and without seizures. *Dev Med Child Neurol*. 1997; 39: 646-51.
6. Croona C, Kihlgren M, Lundberg S et al.: Neuropsychological findings in children with benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes. *Dev Med Child Neurol*. 1999 Dec; 41(12): 813-8.
7. Gulgonen S, Demirbilek V, Korkmaz B, Dervent A, Townes BD: Neuropsychological functions in idiopathic occipital lobe epilepsy. *Epilepsia*. 2000 Apr; 41(4): 405-11.
8. Oguni H, Hayashi K, Osawa M: Long-term prognosis of Lennox-Gastaut syndrome. *Epilepsia*. 1996; 37 Suppl 3: 44-7.
9. Guzzetta F, Frisone MF, Ricci D, Rando T, Guzzetta A: Development of visual attention in West syndrome. *Epilepsia*. 2002 Jul; 43(7): 757-63.
10. Kivity S, Lerman P, Ariel R, Danziger Y, Mimouni M, Shinnar S: Long-term cognitive outcomes of a cohort of children with cryptogenic infantile spasms treated with high-dose adrenocorticotrophic hormone. *Epilepsia*. 2004 Mar; 45(3): 255-62.
11. Jay V, Becker LE: Pathology of epilepsy. In: Davis RL, Robertson DM, editors. *Textbook of neuropathology*. 3rd ed. Baltimore: Williams & Willkins. 1997; 387-406.
12. Bruton CJ: The neuropathology of temporal lobe epilepsy. New York: Oxford University Press. 1988.
13. Ryvlin P, Coste S, Hermier M, Mauguier F: Temporal pole MRI abnormalities in TLE. *Epileptic Disord*. 2002; 4 Suppl 1: 533-9.

14. Jackson GD, Berkovic SF, Duncan JS et al.: Optimizing the diagnosis of hippocampal sclerosis using MR imaging. *AJNR Am J Neuroradiol.* 1993; 14: 753-62.
15. Alessio A, Damasceno BP, Camargo CH, Kobayashi E, Guerreiro CA, Cendes F: Differences in memory performance and other clinical characteristics in patients with mesial temporal lobe epilepsy with and without hippocampal atrophy. *Epilepsy Behav.* 2004 Feb; 5(1): 22-7.
16. Vingerhoets G, Miatton M, Vonck K, Seurinck R, Boon P: Memory performance during the intracarotid amobarbital procedure and neuropsychological assessment in medial temporal lobe epilepsy: the limits of material specificity. *Epilepsy Behav.* 2006 Mar; 8(2): 422-8.
17. Rapsak SZ: Face memory and its disorders. *Curr Neurol Neurosci Rep.* 2003 Nov; 3(6): 494-501. Review.
18. Baxendale SA, van Paesschen W, Thompson PJ, Connelly A, Duncan JS, Harkness WF, Shorvon SD: The relationship between quantitative MRI and neuropsychological functioning in temporal lobe epilepsy. *Epilepsia.* 1998 Feb; 39(2): 158-66.
19. Lencz T, McCarthy G, Bronen RA, Scott TM, Inerni JA, Sass KJ, Novelly RA, Kim JH, Spencer DD: Quantitative magnetic resonance imaging in temporal lobe epilepsy: relationship to neuropathology and neuropsychological function. *Ann Neurol.* 1992 Jun; 31(6): 629-37.
20. Kilpatrick C, Murrie V, Cook M, Andrewes D, Desmond P, Hopper J: Degree of left hippocampal atrophy correlates with severity of neuropsychological deficits. *Seizure.* 1997 Jun; 6(3): 213-8.
21. Hermann BP, Wyler AR, Richey ET: Wisconsin Card Sorting Test performance in patients with complex partial seizures of temporal-lobe origin. *J Clin Exp Neuropsychol.* 1988 Aug; 10(4): 467-76.
22. McDonald CR, Delis DC, Norman MA, Tecoma ES, Iragui VJ: Discriminating patients with frontal-lobe epilepsy and temporal-lobe epilepsy: utility of a multilevel design fluency test. *Neuropsychology.* 2005 Nov; 19(6): 806-13.
23. Delaney RC, Rosen AJ, Mattson RH, Novelly RA: Memory function in focal epilepsy: a comparison of non-surgical, unilateral temporal lobe and frontal lobe samples. *Cortex.* 1980 Mar; 16(1):103-17.
24. Helmstaedter C, Kemper B, Elger CE: Neuropsychological aspects of frontal lobe epilepsy. *Neuropsychologia.* 1996 May; 34(5): 399-406.
25. Upton D, Thompson PJ: General neuropsychological characteristics of frontal lobe epilepsy. *Epilepsy Res.* 1996 Mar; 23(2):169-77.
26. Lhermitte F: Human autonomy and the frontal lobes. Part II: Patient behavior in complex and social situations: the "environmental dependency syndrome". *Ann Neurol.* 1986 Apr; 19(4): 335-43.
27. Klein B, Levin BE, Duchowny MS, Llabre MM: Cognitive outcome of children with epilepsy and malformations of cortical development. *Neurology.* 2000; 55: 230-5.
28. Meador KJ, Gilliam FG, Kanner AM, Pellock JM: Cognitive and behavioral effects of antiepileptic drugs. *Epilepsy Behav.* 2001; 2 (4 Suppl):S1-S17.
29. Dikmen S, Matthews CG, Harley JP: The effect of early versus late onset of major motor epilepsy upon cognitive-intellectual performance. *Epilepsia.* 1975 Mar; 16(1): 73-81.
30. Hermann B, Seidenberg M, Bell B et al.: The neurodevelopmental impact of childhood-onset temporal lobe epilepsy on brain structure and function. *Epilepsia.* 2002; 43: 1062 -1.
31. Springer JA, Binder JR, Hammeke TA et al.: Language dominance in neurologically normal and epilepsy subjects: a functional MRI study. *Brain.* 1999; 122: 2033 -6.
32. Adcock JE, Wise RG, Oxbury JM, Oxbury SM, Matthews PM: Quantitative fMRI assessment of the differences in lateralization of language-related brain activation in patients with temporal lobe epilepsy. *Neuroimage.* 2003; 18: 423 -8.
33. Bell B, Hermann B, Seidenberg M et al.: Ipsilateral reorganization of language in early-onset left temporal lobe epilepsy. *Epilepsy Behav.* 2002; 3: 158 □4.
34. Loring DW, Strauss E, Hermann BP, Perrine K, Trenerry MR, Barr WB, Westerveld M,

- Chelune GJ, Lee GP, Meador KJ: Effects of anomalous language representation on neuropsychological performance in temporal lobe epilepsy. *Neurology*. 1999 Jul 22; 53(2):260-4.
35. Gleissner U, Helmstaedter C, Elger CE: Memory reorganization in adult brain: observations in three patients with temporal lobe epilepsy. *Epilepsy Res*. 2002 Feb; 48(3): 229-34.
36. Oyegbile TO, Dow C, Jones J, Bell B, Rutecki P, Sheth R, Seidenberg M, Hermann BP: The nature and course of neuropsychological morbidity in chronic temporal lobe epilepsy. *Neurology*. 2004 May 25; 62(10): 1736-42.
37. O'Brien TJ, So EL, Meyer FB, Parisi JE, Jack CR: Progressive hippocampal atrophy in chronic intractable temporal lobe epilepsy. *Ann Neurol*. 1999 Apr; 45(4): 526-9.
38. Jokeit H, Ebner A: Long term effects of refractory temporal lobe epilepsy on cognitive abilities: a cross sectional study. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 1999 Jul; 67(1): 44-50.
39. Thompson PJ, Duncan JS: Cognitive decline in severe intractable epilepsy. *Epilepsia*. 2005 Nov; 46(11): 1780-7.
40. Treiman DM, Delgado-Escueta AV, Clark MA: Impairment of memory following prolonged complex partial status epilepticus. *Adv Neurol*. 1983; 34: 69-81.
41. Kaplan PW: No, some types of nonconvulsive status epilepticus cause little permanent neurologic sequelae (or: "the cure may be worse than the disease"). *Neurophysiol Clin*. 2000 Dec; 30(6): 377-82. Review.
42. Adachi N, Kanemoto K, Muramatsu R, Kato M, Akanuma N, Ito M, Kawasaki J, Onuma T: Intellectual prognosis of status epilepticus in adult epilepsy patients: analysis with Wechsler Adult Intelligence Scale-revised. *Epilepsia*. 2005 Sep; 46(9): 1502-9.
43. Dodrill CB, Wilensky AJ: Intellectual impairment as an outcome of status epilepticus. *Neurology*. 1990 May; 40(5 Suppl 2): 23-7. Review.
44. Aldenkamp A, Arends J: Effects of epileptiform EEG discharges on cognitive function: Is the concept of "transient cognitive impairment" still valid? *Epilepsy Behav*. 2004 feb; 5 s1: 25-34.
45. Smith MC, Hoeppner TJ: Epileptic encephalopathy of late childhood: Landau-Kleffner syndrome and the syndrome of continuous spikes and waves during slow-wave sleep. *J Clin Neurophysiol*. 2003 Nov-Dec; 20(6): 462-72. Review.
46. Rutecki PA, Gidal BE: Antiepileptic drug treatment in the developmentally disabled: treatment considerations with the newer antiepileptic drugs. *Epilepsy Behav*. 2002 Dec; 3(6S1): 24-31.
47. Meador KJ, Loring DW, Moore EE, Thompson WO, Nichols ME, Oberzan RE, Durkin MW, Gallagher BB, King DW: Comparative cognitive effects of phenobarbital, phenytoin, and valproate in healthy adults. *Neurology*. 1995 Aug; 45(8): 1494-9.
48. Calandre EP, Dominguez-Granados R, Gomez-Rubio M, Molina-Font JA: Cognitive effects of long-term treatment with phenobarbital and valproic acid in school children. *Acta Neurol Scand*. 1990 Jun; 81(6): 504-6.
49. Brent DA, Crumrine PK, Varma R, Brown RV, Allan MJ: Phenobarbital treatment and major depressive disorder in children with epilepsy: a naturalistic follow-up. *Pediatrics*. 1990 Jun; 85(6): 1086-91.
50. Meador KJ, Loring DW, Allen ME, Zamrini EY, Moore EE, Abney OL, King DW: Comparative cognitive effects of carbamazepine and phenytoin in healthy adults. *Neurology*. 1991 Oct; 41(10): 1537-40.
51. Post RM, Ketter TA, Denicoff K, Pazzaglia PJ, Leverich GS, Marangell LB, Callahan AM, George MS, Frye MA: The place of anticonvulsant therapy in bipolar illness. *Psychopharmacology (Berl)*. 1996 Nov; 128(2): 115-29. Review.
52. Martin R, Meador K, Turrentine L, Faught E, Sinclair K, Kuzniecky R, Gilliam F: Comparative cognitive effects of carbamazepine and gabapentin in healthy senior adults. *Epilepsia*. 2001 Jun; 42(6): 764-71.
53. Meador KJ, Loring DW, Ray PG, Murro AM, King DW, Perrine KR, Vazquez BR, Kiolbasa T: Differential cognitive and behavioral effects of carbamazepine and lamotrigine. *Neurology*. 2001 May 8; 56(9): 1177-82.
54. Cohen AF, Ashby L, Crowley D, Land

- G, Peck AW, Miller AA: Lamotrigine (BW430C), a potential anticonvulsant. Effects on the central nervous system in comparison with phenytoin and diazepam. *Br J Clin Pharmacol*. 1985 Dec; 20(6):619-29.
55. Aldenkamp AP, Arends J, Bootsma HP, Diepman L, Hulsman J, Lambrechts D, Leenen L, Majoie M, Schellekens A, de Vocht J: Randomized double-blind parallel-group study comparing cognitive effects of a low-dose lamotrigine with valproate and placebo in healthy volunteers. *Epilepsia*. 2002 Jan; 43(1): 19-26.56. Neyens LG, Alpherts WC, Aldenkamp AP: Cognitive effects of a new pyrrolidine derivative (levetiracetam) in patients with epilepsy. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*. 1995 May; 19(3): 411-9.
 57. Salinsky MC, Spencer DC, Oken BS, Storzbach D: Effects of oxcarbazepine and phenytoin on the EEG and cognition in healthy volunteers. *Epilepsy Behav*. 2004 Dec; 5(6): 894-902.
 58. Aikia M, Kalviainen R, Sivenius J, Halonen T, Riekkinen PJ: Cognitive effects of oxcarbazepine and phenytoin monotherapy in newly diagnosed epilepsy: one year follow-up. *Epilepsy Res*. 1992 May; 11(3): 199-203 -31.
 59. Kim HL, Aldridge J, Rho JM: Clinical experience with zonisamide monotherapy and adjunctive therapy in children with epilepsy at a tertiary care referral center. *J Child Neurol*. 2005 Mar; 20(3): 212-9.
 60. Kanner AM, Wu J, Faught E, Tatum WO, Fix A, French JA: A past psychiatric history may be a risk factor for topiramate-related psychiatric and cognitive adverse events. *Epilepsy Behav*. 2003; 4: 548-52.
 61. Tatum WO, French JA, Faught E et al.: Postmarketing experience with topiramate and cognition. *Epilepsia*. 2001; 42: 1134-40.
 62. Martin R, Kuzniecky R, Ho S, Hetherington H, Pan J, Sinclair K, Gilliam F, Faught E: Cognitive effects of topiramate, gabapentin, and lamotrigine in healthy young adults. *Neurology*. 1999 Jan 15; 52(2): 321-7.
 63. Sachdeo RC, Reife RA, Lim P, Pledger G: Topiramate monotherapy for partial onset seizures. *Epilepsia*. 1997; 38: 294-300.
 64. Rutecki PA, Gidal BE: Antiepileptic drug treatment in the developmentally disabled: treatment considerations with the newer antiepileptic drugs. *Epilepsy Behav*. 2002 Dec; 3(6S1): 24.
 65. IJff DM, van Veenendaal TM, Majoie HJ, de Louw AJ, Jansen JF, Aldenkamp AP: Cognitive effects of lacosamide as adjunctive therapy in refractory epilepsy. *Acta Neurol Scand*. 2015 Jun; 131(6):347-54.
 66. Villanueva V, Majid O, Nabangchang C, Yang H, Laurenza A, Ferry J, Hussein Z: Pharmacokinetics, exposure-cognition, and exposure-efficacy relationships of perampanel in adolescents with inadequately controlled partial-onset seizures. *Epilepsy Res*. 2016 Nov; 127:126-134
 67. Meador KJ, Yang H, Piña-Garza JE, Laurenza A, Kumar D², Wesnes KA^{4,5}: Cognitive effects of adjunctive perampanel for partial-onset seizures: A randomized trial. *Epilepsia*. 2016 Feb; 57(2):243-51.
 68. Clusmann H, Schramm J, Kral T, Helmstaedter C, Ostertun B, Fimmers R, Haun D, Elger CE: Prognostic factors and outcome after different types of resection for temporal lobe epilepsy. *J Neurosurg*. 2002 Nov; 97(5): 1131-41.
 69. Trenerry MR, Jack CR, Ivnik RJ, Sharbrough FW, Cascino GD, Hirschorn KA, Marsh WR, Kelly PJ, Meyer FB: MRI hippocampal volumes and memory function before and after temporal lobectomy. *Neurology*. 1993 Sep; 43(9): 1800-5.
 70. Kanner AM, Balabanov A: Depression and epilepsy: how closely related are they? *Neurology*. 2002 Apr 23; 58(8 Suppl 5): S27-39. Review.